Questions de cours — Forces et principe d'inertie (réponses)

Actions mécaniques et forces, diagramme objets-interactions, gravitation, poids, principe d'inertie, actions réciproques

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Modéliser une action mécanique par une force ; le diagramme objets-interactions.
- ☐ La loi de la gravitation universelle et le poids.
- ☐ Le principe d'inertie et sa contraposée ; le principe des actions réciproques.
- ☐ Relier la variation de vitesse aux forces ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Forces, gravitation, poids	1 – 3	25 min
B	Principe d'inertie	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; $g = 9{,}81$ N/kg.

PARTIE A — Forces, gravitation, poids — 25 min

Une action mécanique se modélise par un vecteur force.

Q1 — Modéliser une action par une force

Qu'est-ce qu'un diagramme objets-interactions ? Comment modélise-t-on une action mécanique ?

Réponse

Le diagramme représente le système et les objets qui agissent sur lui, reliés par des traits (interactions de contact en trait plein, à distance en pointillés). Chaque action est modélisée par une **force** : un vecteur (point d'application, direction, sens, valeur en newtons).

Application. Une balle est suspendue à un fil. Quelles forces s'exercent sur elle ?

Solution

Son poids (action à distance de la Terre, vertical vers le bas) et la tension du fil (contact, verticale vers le haut).

Q2 — La gravitation universelle

Énonce la loi de la gravitation universelle.

Réponse

Deux corps de masses m_A et m_B, dont les centres sont distants de d, s'attirent avec des forces de même valeur $F = G\,\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, de sens opposés, portées par la droite qui joint leurs centres.

Application. Force exercée par la Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg, rayon $6{,}37 \times 10^{6}$ m) sur une personne de 70 kg à sa surface ?

Solution

$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{5{,}97 \times 10^{24} \times 70}{(6{,}37 \times 10^{6})^2} \approx 687$ N.

Q3 — Le poids

Donne les caractéristiques du poids. Quel lien avec la gravitation ?

Réponse

$P = m \times g$; vertical, vers le bas (vers le centre de la Terre). Au voisinage de la Terre, le poids est pratiquement égal à la force de gravitation exercée par la Terre ($g = 9{,}81$ N/kg). Le poids dépend de l'astre, pas la masse.

Application. Poids de la même personne de 70 kg sur Terre et sur la Lune ($g = 1{,}62$ N/kg).

Solution

Terre : $70 \times 9{,}81 \approx 687$ N (comme à la question 2). Lune : $70 \times 1{,}62 \approx 113$ N.

PARTIE B — Principe d'inertie

25 min

Sans force résultante, la vitesse ne change pas.

Q4 — Le principe d'inertie

Énonce le principe d'inertie et sa contraposée.

Réponse

Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, il est **immobile** ou en mouvement **rectiligne uniforme** (et réciproquement). Contraposée : si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, les forces ne se compensent pas.

Application. Une voiture roule en ligne droite à vitesse constante. Que peut-on dire des forces ? Et dans un virage à vitesse constante ?

Solution

Ligne droite : elles se compensent. Virage : elles ne se compensent pas (la direction de la vitesse change).

Q5 — Force et variation de vitesse

Que se passe-t-il si les forces ne se compensent pas ?

Réponse

La vitesse varie (en valeur et/ou en direction). La variation de vitesse a lieu dans le sens de la somme des forces ; elle est d'autant plus faible que la masse est grande.

Application. Une balle lancée verticalement vers le haut ralentit. Dans quel sens est la somme des forces ?

Solution

Vers le bas (le poids l'emporte) : la vitesse, dirigée vers le haut, diminue.

Q6 — Les actions réciproques

Énonce le principe des actions réciproques.

Réponse

Si A exerce une force sur B, alors B exerce sur A une force de même droite d'action, de même valeur et de sens opposé. Ces deux forces s'exercent sur deux objets différents.

Application. La Terre attire une pomme avec une force de 2,0 N. Quelle force la pomme exerce-t-elle sur la Terre ?

Solution

Une force de 2,0 N, dirigée de la Terre vers la pomme.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Masse ou poids ?

Quelle différence y a-t-il entre la masse et le poids ?

Réponse

La masse (kg) mesure la quantité de matière ; elle ne dépend pas du lieu. Le poids (N) est une force ; il dépend de l'astre ($P = mg$).

Q8 — Pour chaque question sur les forces

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les forces qui s'exercent	Le diagramme objets-interactions.
L'attraction entre deux astres	$F = G\frac{m_A m_B}{d^2}$.
Le poids	$P = mg$.
« Les forces se compensent-elles ? »	Le principe d'inertie : mouvement rectiligne uniforme ?
La force exercée en retour	Les actions réciproques.